

Exercise J-II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

BASED ON BASIC LAWS (SINE LAW, COSINE RULE, PROJECTION FORMULA, TANGENT RULE, AREA OF TRIANGLE)

1. Prove that $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\Delta}$.

सिद्ध कीजिए $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\Delta}$.

Ans.

Sol. $\cot A + \cot B + \cot C$

$$\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C}$$

$$2R \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc \times a} \right) + 2R \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac \times b} \right) + 2R \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab \times c} \right)$$

$$\frac{2R}{2abc} (b^2 + c^2 - a^2 + a^2 + c^2 - b^2 + a^2 + b^2 - c^2)$$

$$\frac{abc}{4\Delta abc} (a^2 + b^2 + c^2) \Rightarrow \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4\Delta}$$

2. Let area of a triangle ABC is $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ where $AC = 2$, $AB = (\sqrt{3}-1)$ and $\angle A$ is acute. Find the value of $(BC)^2$.

माना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ है, जहाँ $AC = 2$, $AB = (\sqrt{3}-1)$ तथा $\angle A$ न्यून कोण है, तो $(BC)^2$ का मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 2

Sol. $\cos A = \frac{(AB)^2 + (AC)^2 - (BC)^2}{2(AB)(AC)}$

$$\cos A = \frac{(\sqrt{3}-1)^2 + (2)^2 - (BC)^2}{2(\sqrt{3}-1)(2)}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3+1-2\sqrt{3}+4-(BC)^2}{4(\sqrt{3}-1)}$$

$$2\sqrt{3}(\sqrt{3}-1) = 8-2\sqrt{3}-(BC)^2$$

$$2 \times 3 - 2\sqrt{3} = 8 - 2\sqrt{3} - (BC)^2$$

$$(BC)^2 = 8 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 6$$

$$(BC)^2 = 2$$

3. Prove that $a(\cos C - \cos B) = 2(b-c)\cos^2 \frac{A}{2}$

सिद्ध कीजिए $a(\cos C - \cos B) = 2(b-c)\cos^2 \frac{A}{2}$

Ans.

Sol. $a(\cos C - \cos B) = 2(b-c)\cos^2 \frac{A}{2}$

$$\Rightarrow \frac{2\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\cos\left(\frac{B+C}{2}\right)}{2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}} \Rightarrow \frac{2\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\sin\frac{A}{2}}{2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}} = \frac{\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cos\frac{A}{2}}$$

$$\frac{\cos C - \cos B}{2\cos^2 \frac{A}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{2\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)\sin\left(\frac{B+C}{2}\right)}{2\cos^2 \frac{A}{2}} = \frac{\sin\left(\frac{B-C}{2}\right)}{\cos\frac{A}{2}}$$

4. Prove that $c^2 = (a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2}$

सिद्ध कीजिए $c^2 = (a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2}$

Ans.

Sol. $(a-b)^2 \cos^2 \frac{C}{2} + (a+b)^2 \sin^2 \frac{C}{2}$

$$(a^2 + b^2 - 2ab) \cos^2 \frac{C}{2} + (a^2 + b^2 + 2ab) \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$a^2 \cos^2 \frac{C}{2} + b^2 \cos^2 \frac{C}{2} - 2ab \cos^2 \frac{C}{2} + a^2 \sin^2 \frac{C}{2} + b^2 \sin^2 \frac{C}{2} + 2ab \sin^2 \frac{C}{2}$$

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos C \qquad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$c^2 \qquad 2ab \cos C = a^2 + b^2 - c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

5. Prove that $\frac{a \sin(B-C)}{b^2 - c^2} = \frac{b \sin(C-A)}{c^2 - a^2} = \frac{c \sin(A-B)}{a^2 - b^2}$

सिद्ध कीजिए $\frac{a \sin(B-C)}{b^2 - c^2} = \frac{b \sin(C-A)}{c^2 - a^2} = \frac{c \sin(A-B)}{a^2 - b^2}$

Ans.

Sol. $\frac{a \sin(B-C)}{b^2 - c^2} \Rightarrow \frac{a \sin(B-C)}{4R^2 (\sin^2 B - \sin^2 C)}$

$$\Rightarrow \frac{a \sin(B-C)}{4R^2 \sin(B+C) \sin(B-C)} \Rightarrow \frac{2R}{4R^2} = \frac{1}{2R}$$

$$\Rightarrow \text{Similarly } \frac{b \sin(C-A)}{c^2 - a^2} = \frac{1}{2R} = \frac{c \sin(A-B)}{a^2 - b^2}$$

6. Prove that $a^2 (\cos^2 B - \cos^2 C) + b^2 (\cos^2 C - \cos^2 A) + c^2 (\cos^2 A - \cos^2 B) = 0$

सिद्ध कीजिए $a^2 (\cos^2 B - \cos^2 C) + b^2 (\cos^2 C - \cos^2 A) + c^2 (\cos^2 A - \cos^2 B) = 0$

Ans.

Sol. $a^2 (\sin^2 C - \sin^2 B) + b^2 (\sin^2 A - \sin^2 C) + c^2 (\sin^2 B - \sin^2 A) = 0$

$$a^2 \left(\frac{c^2}{4R^2} - \frac{b^2}{4R^2} \right) + b^2 \left(\frac{a^2}{4R^2} - \frac{c^2}{4R^2} \right) + c^2 \left(\frac{b^2}{4R^2} - \frac{a^2}{4R^2} \right)$$

$$\frac{a^2 (c^2 - b^2) + b^2 (a^2 - c^2) + c^2 (b^2 - a^2)}{4R^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 c^2 - a^2 b^2 + b^2 a^2 - b^2 c^2 - a^2 c^2}{4R^2} = 0$$

HALF ANGLE FORMULAE

7. Prove that $\frac{abc}{s} \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} = \Delta$.

सिद्ध कीजिए $\frac{abc}{s} \cos \frac{A}{2} \cos \frac{B}{2} \cos \frac{C}{2} = \Delta$

Ans.

Sol.
$$\frac{abc}{s} \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}} \times \sqrt{\frac{s(s-b)}{ac}} \times \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$$

$$\frac{abc}{s} \times \frac{s\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{abc} = \Delta$$

8. Prove that $\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2} = \frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot A + \cot B + \cot C}$

सिद्ध कीजिए $\frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2} = \frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\cot A + \cot B + \cot C}$

Ans.

Sol.
$$\frac{\cot \frac{A}{2} + \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{C}{2}}{\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{\frac{s(s-a)}{(s-b)(s-c)}} + \sqrt{\frac{s(s-b)}{(s-a)(s-c)}} + \sqrt{\frac{s(s-c)}{(s-a)(s-b)}}}{\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} \times \frac{2R}{a} + \frac{a^2+c^2-b^2}{2ac} \times \frac{2R}{b} + \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \times \frac{2R}{c}}$$

$$\frac{\sqrt{5} \left(\frac{s-a+s-b+s-c}{\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)}} \right)}{\frac{R}{abc} (b^2+c^2-a^2+a^2+b^2-c^2+a^2+c^2-b^2)}$$

$$\frac{\sqrt{s} \times \sqrt{s}(s)}{\Delta} \times \frac{abc}{R(a^2+b^2+c^2)} \Rightarrow \frac{s^2 \times 4R}{abc} \times \frac{abc}{R(a^2+b^2+c^2)}$$

$$R = \frac{abc}{4\Delta}, \quad \Delta = \frac{abc}{4r}$$

$$\Rightarrow \frac{4\left(\frac{a+b+c}{2}\right)^2}{a^2+b^2+c^2} \Rightarrow \frac{(a+b+c)^2}{a^2+b^2+c^2}$$

AMBIGUOUS CASE OF SOT

9. Check the ambiguity :

(i) If $a = 5$, $b = 7$ and $\sin A = \frac{3}{4}$

(ii) $2b = 3a$, $\tan^2 A = \frac{3}{5}$

(iii) $A = 30^\circ$, $b = 8$ and $a = 6$

(iv) $B = 30^\circ$, $C = 150^\circ$, $b = 75$

निम्न में त्रिभुजों की अस्पष्ट स्थिति की जांच कीजिये :

(i) यदि $a = 5$, $b = 7$ तथा $\sin A = \frac{3}{4}$

(ii) $2b = 3a$, $\tan^2 A = \frac{3}{5}$

(iii) $A = 30^\circ$, $b = 8$ तथा $a = 6$

(iv) $B = 30^\circ$, $C = 150^\circ$, $b = 75$

Ans.

Sol. (i) $a = 5$, $b = 7$, $\sin A = \frac{3}{4}$

$$CD = b \sin A = 7 \times \frac{3}{4} = \frac{21}{4} = 5.25$$

$$b \sin A > a$$

no triangle possible

(ii) $2b = 3a$, $\tan^2 A = \frac{3}{5}$

$$\tan A = \frac{\sqrt{3}}{5}$$

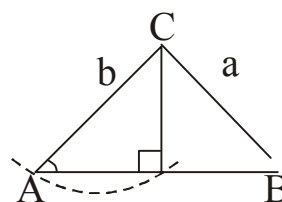
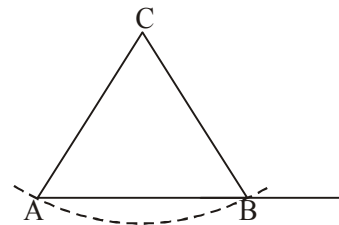
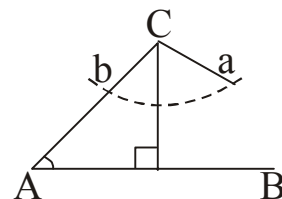
$$\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$$

$$b \sin A = b \times \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \quad a = \frac{2b}{3}$$

$$b \sin A < a$$

(iii) $A = 30^\circ$, $b = 8$ and $a = 6$

$$b \sin A = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$



$$a > b \sin A$$

two triangles

$$(iv) B = 30^\circ, C = 150^\circ, b = 75$$

$$c \sin B = 150 \times \frac{1}{2} = 75^\circ$$

$$c \sin B = b$$

10. In the ambiguous case given a, b and A . Prove that the differences between the values of ' c ' is, $2\sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$.

यदि त्रिभुज की किसी अस्पष्ट स्थिति में a, b तथा A दिये गये हैं। तो सिद्ध कीजिये कि ' c ' के मानों में अन्तर $2\sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$ होगा।

Ans.

Sol. $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$$b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A$$

$$c^2 - (2b \cos A) c + b^2 - a^2 = 0$$

$$c = \frac{2b \cos A \pm \sqrt{(2b \cos A)^2 - 4(1)(b^2 - a^2)}}{2 \times 1}$$

$$c = \frac{2b \cos A \pm \sqrt{4b^2 \cos^2 A - 4b^2 + 4a^2}}{2}$$

$$c = \frac{2b \cos A \pm \sqrt{4a^2 - 4b^2(1 - \cos^2 A)}}{2}$$

$$c = \frac{2b \cos A \pm \sqrt{4a^2 - 4b^2 \sin^2 A}}{2}$$

$$c = b \cos A \pm \sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$$

$$c_1 = b \cos A + \sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$$

$$c_2 = b \cos A - \sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$$

$$c_1 - c_2 = 2\sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 A}$$

BASED ON CIRCLES ASSOCIATED WITH A TRIANGLE

11. Prove that $(r_1 + r_2) \tan \frac{C}{2} = (r_3 - r) \cot \frac{C}{2} = c$

सिद्ध कीजिए $(r_1 + r_2) \tan \frac{C}{2} = (r_3 - r) \cot \frac{C}{2} = c$

Ans.

Sol. $(r_1 + r_2) \tan \frac{C}{2}$

$$\Delta \left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s-b} \right) \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$$

$$\Delta \left(\frac{s-b+s-a}{(s-a)(s-b)} \right) \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$$

$$a + b + c = 2s$$

$$\Delta \left(\frac{2s-2s+c}{(s-a)(s-b)} \right) \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$$

$$a + b = 2s - c$$

$$\frac{c \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{\sqrt{(s-a)(s-b)} \sqrt{s(s-c)}} = c$$

12. Prove that $(r_1 - r)(r_2 - r)(r_3 - r) = 4Rr^2$

सिद्ध कीजिए $(r_1 - r)(r_2 - r)(r_3 - r) = 4Rr^2$

Ans.

Sol. $\left(\frac{\Delta}{s-a} - \frac{\Delta}{s} \right) \left(\frac{\Delta}{s-b} - \frac{\Delta}{s} \right) \left(\frac{\Delta}{s-c} - \frac{\Delta}{s} \right)$

$$\Delta^3 \left(\frac{s-s+a}{s(s-a)} \right) \left(\frac{s-s+b}{s(s-b)} \right) \left(\frac{s-s+c}{s(s-c)} \right)$$

$$\Delta^3 \left(\frac{abc}{s^3(s-a)(s-b)(s-c)} \right)$$

$$R = \frac{abc}{4\Delta}$$

$$\Delta^3 \left(\frac{abc}{s^2 \Delta^2} \right) \Rightarrow \frac{4\Delta^2 abc}{4\Delta s^2} \Rightarrow 4Rr^2$$

$$r = \frac{\Delta}{s}$$

13. Prove that $(r + r_1)\tan\frac{B-C}{2} + (r + r_2)\tan\frac{C-A}{2} + (r + r_3)\tan\frac{A-B}{2} = 0$

सिद्ध कीजिए $(r + r_1)\tan\frac{B-C}{2} + (r + r_2)\tan\frac{C-A}{2} + (r + r_3)\tan\frac{A-B}{2} = 0$

Ans.

Sol. $s(r + r_1)\tan\frac{B-C}{2}$

$$\left(s \tan\frac{A}{2} + (s-a) \tan\frac{A}{2}\right) \tan\frac{B-C}{2}$$

$$(s + s - a) \tan\frac{A}{2} \tan\frac{B-C}{2}$$

$$(2s - a) \tan\frac{A}{2} \tan\frac{B-C}{2}$$

$$(2s - a) \tan\frac{A}{2} \left(\frac{b-c}{b+c}\right) \cot\frac{A}{2}$$

$$(a + b + c - a) \times \frac{b-c}{b+c}$$

$$b - c$$

$$\text{Similarly } b - c + c - a + a - b = 0$$

14. Prove that $\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{\Delta^2}$.

सिद्ध कीजिए $\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{\Delta^2}$

Ans.

Sol. $\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2}$

$$\frac{s^2}{\Delta^2} + \frac{(s-a)^2}{\Delta^2} + \frac{(s-b)^2}{\Delta^2} + \frac{(s-c)^2}{\Delta^2}$$

$$\frac{1}{\Delta^2} (s^2 + s^2 + a^2 - 2as + s^2 + b^2 - 2sb + s^2 + c^2 - 2sc)$$

$$\frac{1}{\Delta^2} (4s^2 - 2s(a+b+c) + a^2 + b^2 + c^2)$$

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{\Delta^2}$$

15. Prove that $(r_3 + r_1)(r_3 + r_2) \sin C = 2 r_3 \sqrt{r_2 r_3 + r_3 r_1 + r_1 r_2}$

सिद्ध कीजिए $(r_3 + r_1)(r_3 + r_2) \sin C = 2 r_3 \sqrt{r_2 r_3 + r_3 r_1 + r_1 r_2}$

Ans.

Sol. $(r_3^2 + r_3 r_2 + r_1 r_3 + r_1 + r_2) \sin C$

$$\left(r_3^2 + s^2 \sum \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \right) \sin C$$

$$(r_3^2 + s^2) \sin C \Rightarrow s^2 \left(1 + \tan^2 \frac{C}{2} \right) 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow 2s^2 \tan \frac{C}{2}$$

RHS $2r_3 \cdot s \Rightarrow 2 \times s \times s \tan \frac{C}{2} \Rightarrow 2s^2 \tan \frac{C}{2}$

16. Prove that $\frac{bc - r_2 r_3}{r_1} = \frac{ca - r_3 r_1}{r_2} = \frac{ab - r_1 r_2}{r_3} = r$

सिद्ध कीजिए $\frac{bc - r_2 r_3}{r_1} = \frac{ca - r_3 r_1}{r_2} = \frac{ab - r_1 r_2}{r_3} = r$

Ans.

Sol. $\frac{bc - \frac{\Delta}{s-b} \times \frac{\Delta}{s-c}}{\frac{\Delta}{s-a}} \Rightarrow \frac{bc - \frac{s(s-a)(s-b)(s-c)}{(s-b)(s-c)}}{\frac{\Delta}{s-a}}$

$$\Rightarrow \frac{bc - s(s-a)}{r_1}$$

$$\Rightarrow \frac{4bc - 4s(s-a)}{4r_1} \Rightarrow \frac{4bc - (a+b+c)(2s-2a)}{4r_1}$$

$$\Rightarrow \frac{4bc - (a+b+c)(b+c-a)}{4r_1} \Rightarrow \frac{4bc - (b+c)^2 + a^2}{4r_1}$$

$$\frac{a^2 - (b+c)^2}{4r_1} = \frac{(a+b-c)(a-b+c)}{4r_1}$$

$$\Rightarrow \frac{(2s-2c)(2s-2b)}{4r_1} \Rightarrow \frac{(2s-2c)(2s-2b)(s-a)}{4\Delta}$$

$$\Rightarrow \frac{s(s-a)(s-b)(s-c)}{s\Delta} \Rightarrow \frac{\Delta^2}{s\Delta} \Rightarrow \frac{\Delta}{s} = r$$

17. Prove that $Rr(\sin A + \sin B + \sin C) = \Delta$

सिद्ध कीजिए $Rr(\sin A + \sin B + \sin C) = \Delta$

Ans.

Sol. $Rr(\sin A + \sin B + \sin C)$

$$\frac{2Rr}{2}(\sin A + \sin B + \sin C)$$

$$\frac{r}{2}(a+b+c) \Rightarrow \frac{\Delta \times 2s}{s \times 2} = \Delta$$

18. Prove that $2R \cos A = 2R + r - r_1$

सिद्ध कीजिए $2R \cos A = 2R + r - r_1$

Ans.

Sol. $2r + r - r_1$

$$2R + \frac{\Delta}{s} - \frac{\Delta}{s-a}$$

$$2R - \frac{\Delta a}{s(s-a)} = 2R - 2R \sin A \tan \frac{A}{2}$$

$$\Rightarrow 2R \left(1 - 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \times \frac{\sin \frac{A}{2}}{\cos \frac{A}{2}} \right)$$

$$\Rightarrow 2R \cos A$$

19. If $r_1 = r + r_2 + r_3$ then prove that the triangle is a right angled triangle.

यदि $r_1 = r + r_2 + r_3$ तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है।

Ans.

Sol. $\frac{\Delta}{s-a} = \frac{\Delta}{s} + \frac{\Delta}{s-b} + \frac{\Delta}{s-c}$

$$\frac{1}{s-a} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c}$$

$$\frac{1}{s-a} - \frac{1}{s} = \frac{1}{s-b} + \frac{1}{s-c}$$

$$\frac{s-s+a}{s(s-a)} = \frac{s-c+s-b}{(s-b)(s-c)}$$

$$\frac{a}{s(s-a)} = \frac{a}{(s-b)(s-c)}$$

$$\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)} = 1$$

$$\tan^2 \frac{A}{2} = 1$$

$$\frac{A}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$A = \frac{\pi}{2}$$

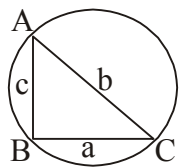
right angled triangle

20. If two times the square of the diameter of the circumcircle of a triangle is equal to the sum of the squares of its sides then prove that the triangle is right angled.

यदि एक त्रिभुज के परिवृत्त के व्यास के वर्ग का दो गुना उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के समान है तो सिद्ध कीजिए वह एक समकोणीय त्रिभुज होगा।

Ans.

Sol.



$$2AC^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$2(2R)^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

$$\frac{8R^2 - c^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$\frac{4R^2 - c^2}{ab} = \cos C$$

$$\frac{\cos^2 C \times 4R^2}{4R^2 \sin A \sin B} = \cos C$$

$$\cos C = \sin A \sin B$$

$$-\cos(A+B) = \sin A \sin B$$

$$-\cos A \cos B = 0$$

$$\cos A = 0 \quad \text{or} \quad \cos B = 0$$

$$\angle A = 90^\circ \quad \text{or} \quad \angle B = 90^\circ$$

21. In acute angled triangle ABC, a semicircle with radius r_a is constructed with its base on BC and tangent to the other two sides. r_b and r_c are defined similarly. If r is the radius of the incircle of triangle ABC then prove that,

$$\frac{2}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}.$$

एक न्यूनकोण त्रिभुज ABC में, भुजा BC को आधार मानते हुए एवं अन्य दो भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या r_a है बनाया जाता है इसी प्रकार r_b एवं r_c परिभाषित है। यदि r , ABC के अन्तः वृत्त की त्रिज्या है तो सिद्ध कीजिये।

$$\frac{2}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}.$$

Ans.

Sol. Area of $\triangle ABC = \text{Ar } \triangle AOC + \text{Ar } \triangle AOB$

$$= \frac{1}{2} \times r_a \times b + \frac{1}{2} \times r_a \times c$$

$$\Delta = \frac{1}{2r_a}(b+c) \quad \dots(1)$$

$$\text{Similarly, } \frac{1}{2} r_b (a+c) = \Delta \quad \dots(2)$$

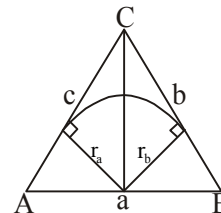
$$\frac{1}{2} r_c (a+b) = \Delta \quad \dots(3)$$

$$(1) + (2) + (3)$$

$$(a+b+c+a) = 2\Delta \left(\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} \right)$$

$$\frac{2s}{2\Delta} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$



22. If the length of the perpendiculars from the vertices of a triangle A, B, C on the opposite sides are p_1, p_2, p_3 then prove that $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$.

यदि $\Delta A, B, C$ में शीर्ष से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लम्बों की लम्बाई p_1, p_2, p_3 है तो सिद्ध करें

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = \frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}.$$

Ans.

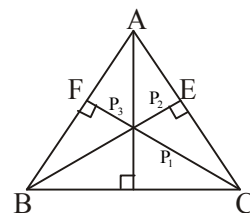
Sol.

$$\Rightarrow \frac{1}{c \sin B} + \frac{1}{a \sin C} + \frac{1}{b \sin A}$$

$$\Rightarrow \frac{2R}{bc} + \frac{2R}{ac} + \frac{2R}{ab}$$

$$\Rightarrow 2R \left(\frac{a+b+c}{abc} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{2R \times 2d}{abc} \Rightarrow \frac{2R \times 2s}{4R\Delta} \Rightarrow \frac{s}{\Delta} = \frac{1}{r}$$



23. Tangents parallel to the three sides of ΔABC are drawn to its incircle. If x, y, z be the lengths of the parts of the tangents within the triangle (with respect to the sides a, b, c) then find the value of $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}$.

ΔABC के अन्तःवृत्त पर त्रिभुज की भुजाओं के समानान्तर स्पर्श रेखायें खींची जाती हैं। यदि x, y, z त्रिभुज के अन्दर स्पर्श रेखाओं के

रेखाखण्डों की लम्बाई है (a, b, c भुजाओं के सापेक्ष) तो $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c}$ का मान निकालिये।

Ans. 1

Sol.

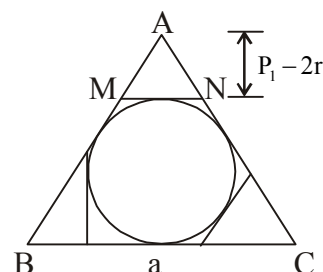
$$\frac{x}{a} = \frac{P_1 - 2r}{P_1}$$

$$\frac{y}{b} = \frac{P_2 - 2r}{P_2}$$

$$\frac{z}{c} = \frac{P_3 - 2r}{P_3}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = \frac{P_1 - 2r}{P_1} + \frac{P_2 - 2r}{P_2} + \frac{P_3 - 2r}{P_3}$$

$$= 3 - 2r \left(\frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_2} + \frac{1}{P_3} \right)$$



$$\begin{aligned}
&= 3 - 2r \left(\frac{1}{a \sin C} + \frac{1}{b \sin A} + \frac{1}{c \sin A} \right) \\
&= 3 - 2r \times 2R \left(\frac{1}{ac} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} \right) \\
&= 3 - 2r \times 2R \left(\frac{a+b+c}{abc} \right) \\
&= 3 - \frac{4rR \times 2s}{4R\Delta} \\
&= 3 - 2 \frac{r}{r} \Rightarrow 1
\end{aligned}$$

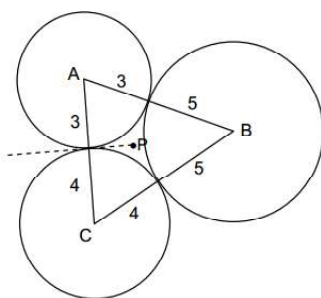
24. Circles with radii 3, 4 and 5 touch each other externally if P is the point of intersection of tangents to these circles at their points of contact. Find the distance of P from the points of contact.

वृत्तों जिनकी त्रिज्याएँ 3, 4 तथा 5 हैं एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि P उनके स्पर्श बिन्दुओं पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिन्दु है तो P की स्पर्श बिन्दु से दूरी ज्ञात कीजिये।

Ans. $\sqrt{5}$

Sol. Let A, B, C be the centre of the three circles. Clearly the point P is the in-centre of the $\triangle ABC$ and hence

$$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{s} = \frac{\sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)}}{s}$$



$$\text{Now } 2s = 7 + 8 + 9 = 24 \Rightarrow s = 12.$$

$$\text{Hence } r = \sqrt{\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{12}} = \sqrt{5}$$

25. Consider a triangle ABC and let a, b and c denote the lengths of the sides opposite to vertices A, B and C respectively. If a, b, c (in order) are in arithmetic progression such that $x^2 + 3x + 5 = 0$ and $3x^2 + ax + c = 0$ have a common root, then find the radius of the incircle of triangle ABC.

एक त्रिभुज ABC पर विचार कीजिये। माना a, b तथा c क्रमशः शीर्षों A, B तथा C के सम्मुख भुजाओं की लम्बाई है। यदि a, b, c (क्रम में) समान्तर श्रेणी में इस प्रकार है कि $x^2 + 3x + 5 = 0$ तथा $3x^2 + ax + c = 0$ का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज ABC के अन्तःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिये।

Ans. 3

Sol. $\underbrace{x^2 + 3x + 5 = 0}_{\rightarrow D < 0}$

$$3x^2 + ax + c = 0$$

Both roots are common

$$\frac{1}{3} = \frac{3}{a} = \frac{5}{c}$$

$$a = 9 \quad c = 15 \quad b = 12$$

$$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{\frac{a+b+c}{2}}$$

$$r = 3$$

26. Consider a triangle ABC and let a, b and c denote the lengths of the sides opposite to vertices A, B and C respectively. Suppose $a = 6$, $b = 10$ and the area of the triangle is $15\sqrt{3}$. If $\angle ACB$ is obtuse and if r denotes the radius of the incircle of the triangle, then r^2 is equal to. [JEE-2010]

माना त्रिभुज ABC तथा a, b तथा c शीर्षों A, B तथा C के विपरीत भुजायें क्रमशः हैं। माना $a = 6$, $b = 10$ तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल $15\sqrt{3}$ है। यदि कोण $\angle ACB$ अधिक कोण है तथा r अन्तः वृत्त की त्रिज्या है तो r^2 का मान ज्ञात कीजिये। [JEE-2010]

Ans. 3

Sol. $\Delta = 15\sqrt{3}$

$$\angle ACB > 90^\circ$$

$$r^2 = ?$$

$$\Delta = \frac{1}{2} 10 \cdot 6 \cdot \sin C = 15\sqrt{3}$$

$$\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$C = 120^\circ$$

$$\cos C = \frac{100 + 36 - c^2}{2 \cdot 10 \cdot 6}$$

$$c = 14$$

$$r = \frac{\Delta}{s}$$

$$s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{10+6+14}{2} = 15$$

$$\therefore r = \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad r^2 = 3$$

27. In a triangle ABC, let $2a^2 + 4b^2 + c^2 = 2a(2b + c)$, then which of the following holds good?
[Note : All symbols used have usual meaning in a triangle.]

एक त्रिभुज ABC में, माना $2a^2 + 4b^2 + c^2 = 2a(2b + c)$ है, तो निम्न में से कौनसे कथन सही है?

[टिप्पणी : प्रयुक्त किये गये सभी प्रतीकों का त्रिभुज में सामान्य अर्थ है]

- (A) $\cos B = \frac{-7}{8}$ (B) $\sin(A - C) = 0$ (C) $\frac{r}{r_1} = \frac{1}{5}$ (D) $\sin A : \sin B : \sin C = 1 : 2 : 1$

Ans. BC

Sol. $2a^2 + 4b^2 + c^2 = 2a(2b + c)$

$$a^2 + 4b^2 - 4ab + a^2 + c^2 - 2ac = 0$$

$$(a - 2b)^2 + (a - c)^2 = 0$$

$$a = 2b \text{ and } a = c$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$= \frac{4b^2 + 4b^2 - b^2}{8b^2} \Rightarrow \frac{7}{8}$$

$$\frac{r}{r_1} = \frac{\Delta}{s} \times \frac{s-a}{\Delta} = \frac{s-a}{s} = \frac{5b-4b}{2 \times \frac{5b}{2}} = \frac{1}{5}$$

$$\text{side } a = c$$

$$\sin(A - c) = 0$$

28. In $\triangle ABC$, angles A, B and C are in the ratio 1 : 2 : 3, then which of the following is(are) correct?
(All symbol used have usual meaning in a triangle.)

- (A) Circumradius of $\triangle ABC = c$ (B) $a : b : c = 1 : \sqrt{3} : 2$
(C) Perimeter of $\triangle ABC = 3 + \sqrt{3}$ (D) Area of $\triangle ABC = \frac{\sqrt{3}}{8} c^2$

$\triangle ABC$ में, कोण A, B एवं C के अनुपात 1 : 2 : 3 है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य है?

(टिप्पणी : प्रयुक्त किये गये सभी प्रतीकों का त्रिभुज में सामान्य अर्थ है)

- (A) $\triangle ABC$ की परित्रिज्या का मान c है (B) $a : b : c = 1 : \sqrt{3} : 2$
(C) $\triangle ABC$ का परिमाप $3 + \sqrt{3}$ है (D) $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल $\frac{\sqrt{3}}{8} c^2$ है

Ans. BD

Sol. $A : B : C = 1 : 2 : 3$

$x, 2x, 3x$

$x + 2x + 3x = 180$

$6x = 180$

$x = 30$

$A = x = 30$

$B = 2x = 60$

$C = 3x = 90$

$\sin A : \sin B : \sin C = \frac{1}{2} : \frac{\sqrt{3}}{2} : 1$

$= 1 : \sqrt{3} : 2 = a : b : c$

$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{x}{2 \times \frac{1}{2}} = x = \frac{c}{2}$

$\Delta = \frac{abc}{4R} = \frac{2\sqrt{3}x^3}{4 \times \frac{c}{2}} = \frac{\sqrt{3} (2x)^3}{8 \times \frac{c}{2}}$

$= \frac{\sqrt{3} c^3}{8}$

$= \frac{\sqrt{3}}{8} c^2$

29. If the length of tangents from A, B, C to the incircle of ΔABC are 4, 6, 8 then which of the following is(are) correct? (All symbols used have usual meaning in a triangle.)

(A) Area of ΔABC is $12\sqrt{6}$

(B) r_1, r_2, r_3 are in H.P.

(C) a, b, c are in A.P.

(D) $r = \frac{4\sqrt{6}}{3}$

यदि A, B, C से त्रिभुज ΔABC के अन्तःवृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाई 4, 6 एवं 8 हैं, तो निम्न में से कौनसे/कौनसे कथन सही है? [टिप्पणी : प्रयुक्त किये गये सभी प्रतीकों का त्रिभुज में सामान्य अर्थ है]

(A) ΔABC का क्षेत्रफल $12\sqrt{6}$ है

(B) r_1, r_2, r_3 ह.श्रे. में है

(C) a, b, c स.श्रे. में है

(D) $r = \frac{4\sqrt{6}}{3}$

Ans. BCD

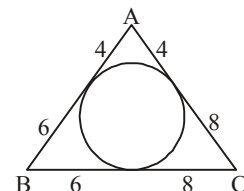
Sol. $a = 14, b = 12, c = 10$

$\Delta = \sqrt{18 \times 4 \times 6 \times 8} = 24\sqrt{6}$

$r = \frac{\Delta}{s} = \frac{24\sqrt{6}}{18} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$

$r_1 : r_2 : r_3 = \frac{1}{s-a} : \frac{1}{s-b} : \frac{1}{s-c}$

$= \frac{1}{4} : \frac{1}{6} : \frac{1}{8} \rightarrow \text{A.P.}$



30. A triangle ABC has the feature, $\frac{a \cos A + b \cos B + c \cos C}{a + b + c} = \frac{1}{2}$ then the correct statement(s) is/are :

- (A) triangle is right angled (B) $R = 2r$
 (C) $a = b = c$ (D) $\frac{\sum \sin A}{\prod \sin A} = 2$

यदि त्रिभुज ABC में $\frac{a \cos A + b \cos B + c \cos C}{a + b + c} = \frac{1}{2}$ है तो निम्न में से कौनसा / कौनसे कथन सत्य है :

- (A) त्रिभुज समकोण है (B) $R = 2r$
 (C) $a = b = c$ (D) $\frac{\sum \sin A}{\prod \sin A} = 2$

Ans. BC

Sol. $2[a \cos A + b \cos B + c \cos C] = a + b + c$
 $= [\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C] = \sin A + \sin B + \sin C$ (using $a = 2R \sin A$ etc.)
 $\Rightarrow 4 \sin A \sin B \sin C = \sin A + \sin B + \sin C$

$$\therefore \frac{4abc}{8R^3} = \frac{a + b + c}{2R}$$

$$\Rightarrow \frac{abc}{R^2} = (a + b + c) = 2s$$

$$\frac{4\Delta}{R} = 2s \left[\frac{abc}{4\Delta} = R \right] \Rightarrow \frac{2\Delta}{s} = R \Rightarrow 2r = R \Rightarrow [B]$$

Also $2r = R \Rightarrow$ triangle is equilateral $\Rightarrow [C]$

31. Internal bisector of $\angle A$ of a triangle ABC meets side BC at D. A line drawn through D perpendicular to AD intersects the side AC at E and the side AB at F. If a, b, c represent sides of $\triangle ABC$ then :

- (A) AE is HM of b and c (B) $AD = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{A}{2}$
 (C) $EF = \frac{4bc}{b+c} \sin \frac{A}{2}$ (D) the triangle AEF is isosceles

$\triangle ABC$ में $\angle A$ का कोणार्धक BC को D पर मिलता है। D से AD पर बनाई गई लम्बवत् रेखाएँ AC को E पर एवं AB को F पर प्रतिच्छेद करती है। यदि a, b, c $\triangle ABC$ की भुजाएँ हैं तो :

- (A) AE, b तथा c का ह.माध्य है (B) $AD = \frac{2bc}{b+c} \cos \frac{A}{2}$
 (C) $EF = \frac{4bc}{b+c} \sin \frac{A}{2}$ (D) त्रिभुज AEF समद्विबाहु है

Ans. ABCD

Sol. In $\triangle ABD$

$$\frac{\sin B}{AD} = \frac{\sin \frac{A}{2}}{BD}$$

$$\Rightarrow AD = \frac{BD \sin B}{\sin \frac{A}{2}}$$

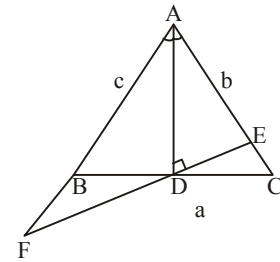
$$AD = \frac{ac}{b+c} \frac{\sin B}{\sin \frac{A}{2}}$$

$$= \frac{bc \sin A}{(b+c) \sin \frac{A}{2}}$$

$$AD = \frac{2bc}{\cos \frac{A}{2}}, \quad AF = AE$$

$$FD = AD \tan \frac{A}{2} = \frac{2bc}{b+c} \sin \frac{A}{2}$$

$$EF = 2FD$$



32. In $\triangle ABC$ if p_1, p_2, p_3 are lengths of altitudes from vertices A, B, C respectively and r_1, r_2, r_3 denote the radii of ex-circles of $\triangle ABC$, if $a > b > c$, then :

यदि $\triangle ABC$ में p_1, p_2, p_3 शीर्षों A, B, C से शीर्ष लम्बों की लम्बाई है तथा r_1, r_2, r_3 त्रिभुज $\triangle ABC$ के बाह्य वृत्तों की त्रिज्या को निरूपित करता है तथा यदि $a > b > c$, तो :

- (A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_1 < p_2 < p_3$ (C) $r_1 > r_2 > r_3$ (D) $r_1 < r_2 < r_3$

Ans. BC

Sol. $a > b > c$

P_1	P_2	P_3
$c \sin B$	$a \sin C$	$b \sin A$
$\frac{abc}{2Ra}$	$\frac{acb}{2Rb}$	$\frac{abc}{2Rc}$

$$\frac{\lambda}{a} < \frac{\lambda}{b} < \frac{\lambda}{c}$$

$$P_1 < P_2 < P_3$$

$r_1 >$	$r_2 >$	r_3
$\frac{\Delta}{s-a}$	$\frac{\Delta}{s-b}$	$\frac{\Delta}{s-c}$

$$s - a$$

$$s - b$$

$$s - c$$

$$-a < -b < -c$$

COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

Paragraph for Question Nos. 33 to 35

In a triangle ABC, let $\tan A = 1$, $\tan B = 2$, $\tan C = 3$ and $c = 3$.

एक त्रिभुज ABC में, माना $\tan A = 1$, $\tan B = 2$, $\tan C = 3$ तथा $c = 3$ है।

33. Area of the triangle ABC is equal to :

त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है :

(A) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(B) 3

(C) $2\sqrt{3}$

(D) $3\sqrt{2}$

Ans. B

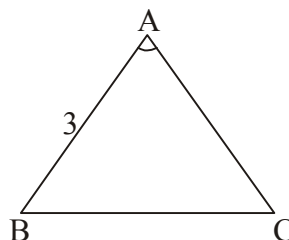
Sol. $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$

$$\frac{b}{2} = \frac{3}{\frac{3}{\sqrt{10}}}$$

$$b = 2\sqrt{2}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} bc \sin A$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 3$$



34. The radius of the circle circumscribing the triangle ABC, is equal to :

त्रिभुज ABC, के परिगट वृत्त की त्रिज्या का मान है :

(A) $\frac{\sqrt{10}}{2}$

(B) $\sqrt{5}$

(C) $\sqrt{10}$

(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

Ans. A

Sol. $R = \frac{abc}{4\Delta} = \frac{a}{2\sin A} = \frac{\sqrt{5}}{2\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}$

35. Let Δ denote the area of the triangle ABC and Δ_p be the area of its pedal triangle. If $\Delta = k \Delta_p$ then k is equal to:

माना Δ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है तथा Δ_p इसके पदिक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि $\Delta = k \Delta_p$ है, तो k का मान है :

(A) $\sqrt{10}$

(B) $2\sqrt{5}$

(C) 5

(D) $2\sqrt{10}$

Ans. C

Sol. $\Delta_p = 2\Delta \cos A \cos B \cos C$
 $= 2 \times 3 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{1}{\sqrt{10}} = 5$
 $\Delta = 5\Delta_p$

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

36. In a ΔABC , $BC = 2$, $CA = 1 + \sqrt{3}$ and $\angle C = 60^\circ$. Feet of the perpendicular from A, B and C on the opposite sides BC, CA and AB are D, E and F respectively and are concurrent at P. Now match the entries of column-I with respective entries of column-II :

Column-I

- (A) Radius of the circle circumscribing the ΔDEF , is
 (B) Area of the ΔDEF , is
 (C) Radius of the circle inscribed in the ΔDEF , is

Column-II

- (P) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
 (Q) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (R) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
 (S) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

ΔABC में $BC = 2$, $CA = 1 + \sqrt{3}$ तथा $\angle C = 60^\circ$ है। A, B एवं C से विपरीत भुजाओं पर लम्ब के पाद D, E एवं F क्रमशः हैं एवं P बिन्दु से संगामी है। स्तम्भ-I से स्तम्भ-II में मिलान कीजिये :

Column-I

- (A) ΔDEF के परिवृत्त की त्रिज्या
 (B) ΔDEF का क्षेत्रफल
 (C) ΔDEF के अन्तः वृत्त की त्रिज्या

Column-II

- (P) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$
 (Q) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 (R) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
 (S) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

Ans. (A) Q (B) R (C) P

Sol. $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$

$$\cos C = \frac{2^2 + (\sqrt{3} + 1)^2 - c^2}{2(2)(\sqrt{3} + 1)}$$

$$c = \sqrt{6}$$

$$(a) R_p = \frac{R}{2} = \frac{abc}{8\Delta} = \frac{a}{2 \cdot 2 \sin A} = \frac{2}{4 \times \frac{1}{\sqrt{2}}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}$$

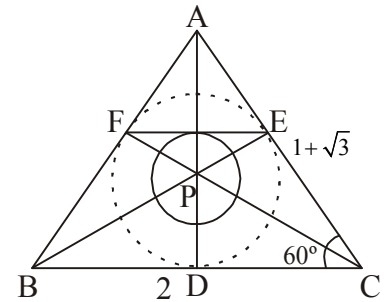
$$(b) \Delta_p = 2\Delta \cos A \cos B \cos C$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times (1 + \sqrt{3}) \sin 60^\circ \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$$

$$\Delta_p = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$(c) r_p = 2R \cos A \cos B \cos C$$

$$= 2 \times \sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$



37. Let P be an interior point of ΔABC .

Match the correct entries for the ratios of the Area of ΔPBC : Area of ΔPCA : Area of ΔPAB depending on the position of the point P w.r.t. ΔABC :

Column-I

- (A) If P is centroid (G)
- (B) If P is incentre (I)
- (C) If P is orthocentre (H)
- (D) If P is circumcentre (S)

Column-II

- (P) $\tan A : \tan B : \tan C$
- (Q) $\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
- (R) $\sin A : \sin B : \sin C$
- (S) $1 : 1 : 1$
- (T) $\cos A : \cos B : \cos C$

माना P, ΔABC के अन्तः में स्थित कोई बिन्दु है। अनुपातों क्षेत्रफल (ΔPBC) : क्षेत्रफल (ΔPCA) : क्षेत्रफल (ΔPAB) का मान P की विभिन्न स्थितियों के लिये सही मिलान कीजिये :

Column-I

- (A) यदि P केन्द्रक है (G)
- (B) यदि P अन्तःकेन्द्र है (I)
- (C) यदि P लम्ब केन्द्र है (H)
- (D) यदि P परिकेन्द्र है (S)

Column-II

- (P) $\tan A : \tan B : \tan C$
- (Q) $\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$
- (R) $\sin A : \sin B : \sin C$
- (S) $1 : 1 : 1$
- (T) $\cos A : \cos B : \cos C$

Ans. (A) S (B) R (C) P (D) Q

Sol. $\text{ar (PBC)} : \text{ar (PCA)} : \text{ar (APB)}$
 $1 : 1 : 1$ (centroid)

In centre

$$\frac{1}{2} \times a \times r : \frac{1}{2} \times b \times r : \frac{1}{2} \times c \times r$$

$$a : b : c \Rightarrow \sin A : \sin B : \sin C$$

Orth $PD = 2R \cos B \cos C$

$$= \frac{1}{2} \times a \times 2R \cos B \cos C$$

$$= \frac{1}{2} 4R^2 \sin A \cos B \frac{\cos C \times \cos A}{\cos A}$$

$$= 2R^2 \tan A \cos A \cos B \cos C$$

ratio $\tan A : \tan B : \tan C$

Circumcircle: $PM = R \cos A$

$$\Delta = \frac{1}{2} \times a \times R \cos A = \frac{1}{2} 2R \sin A \cos A = \frac{1}{2} R \sin 2A$$

$$\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C$$

